# CASOS DE CLASSES

## Diagrama de classes

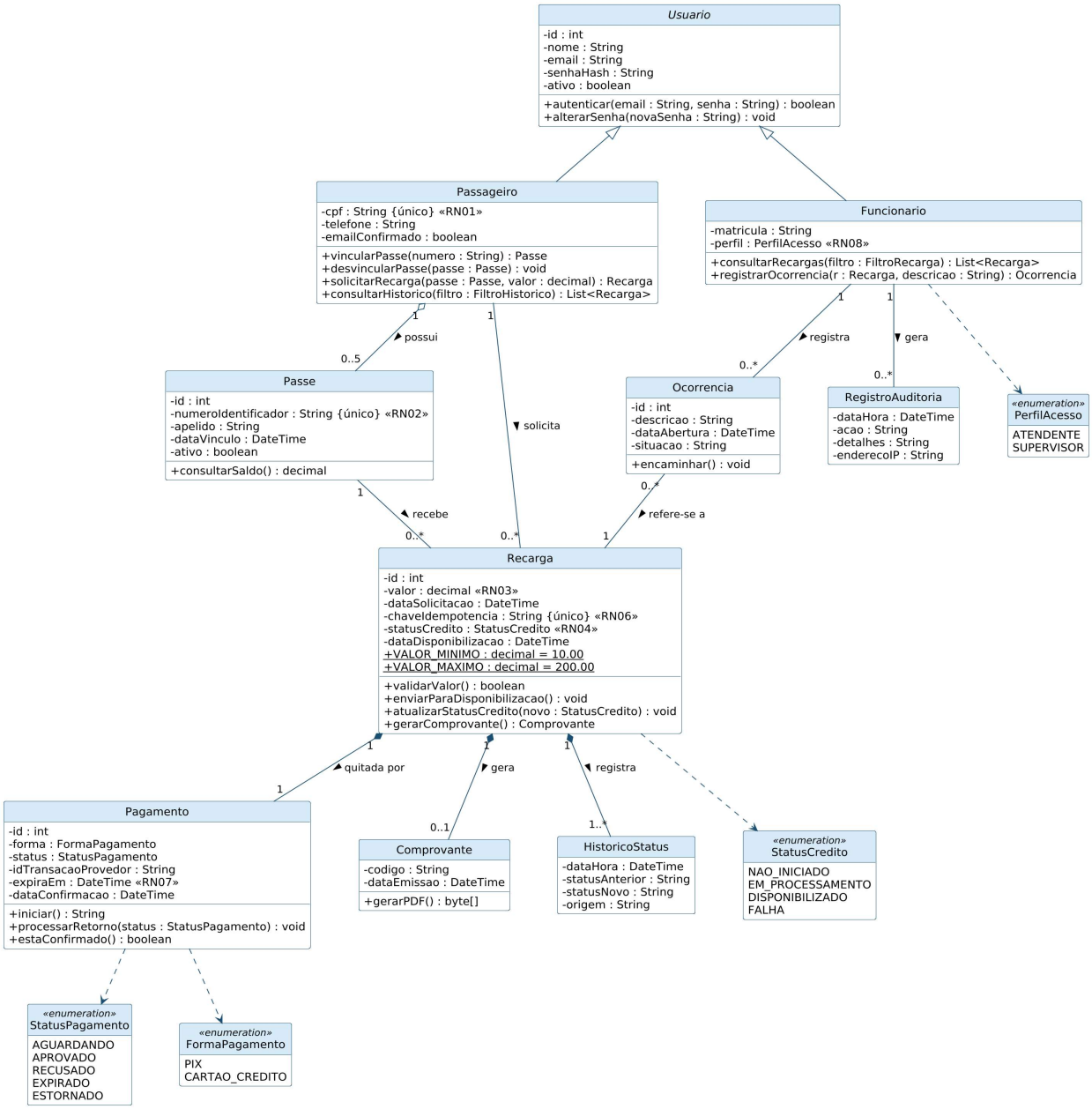



*Figura 2 — Diagrama de classes do domínio (visibilidade: - privado, + público; atributos sublinhados são estáticos).*

## Classes candidatas (a partir dos substantivos)

| Substantivo nos requisitos/casos de uso | Decisão |
|---|---|
| **passageiro, funcionário, atendente, supervisor, usuário** | Classe abstrata Usuario, especializada em Passageiro e Funcionario; atendente/supervisor viram o atributo perfil (enum PerfilAcesso). |
| **passe, número identificador, saldo** | Classe Passe; saldo não é armazenado (vem da integração) — vira o método consultarSaldo(). |
| **recarga, valor, situação do crédito** | Classe Recarga (classe central do sistema) com enum StatusCredito. |
| **pagamento, Pix, cartão, situação do pagamento** | Classe Pagamento com enums FormaPagamento e StatusPagamento. |
| **comprovante** | Classe Comprovante. |
| **histórico de situações, log** | Classe HistoricoStatus (parte da Recarga) e RegistroAuditoria (ações de funcionários). |
| **ocorrência** | Classe Ocorrencia. |
| **provedor de pagamento, sistema de gestão de passes, e-mail** | Descartados como classes de domínio: são sistemas externos (atores), acessados por serviços de integração. |

---

## Relacionamentos e multiplicidades

| Relacionamento | Tipo | Multiplicidade | Leitura |
|---|---|---|---|
| **Usuario → Passageiro / Funcionario** | Generalização | — | Passageiro e Funcionário são Usuários (herdam login e senha). |
| **Passageiro ◇— Passe** | Agregação | 1 — 0..5 | Um passageiro possui de 0 a 5 passes; cada passe está vinculado a um único passageiro (RN02). |
| **Passageiro — Recarga** | Associação | 1 — 0..* | Um passageiro solicita várias recargas; cada recarga tem um solicitante. |
| **Passe — Recarga** | Associação | 1 — 0..* | Um passe recebe várias recargas; cada recarga é para um passe. |
| **Recarga ◆— Pagamento** | Composição | 1 — 1 | Cada recarga tem exatamente um pagamento, que não existe sem ela. |
| **Recarga ◆— HistoricoStatus** | Composição | 1 — 1..* | Cada recarga registra uma ou mais mudanças de situação. |
| **Recarga ◆— Comprovante** | Composição | 1 — 0..1 | Comprovante só existe se o pagamento for aprovado (RN09). |
| **Funcionario — Ocorrencia** | Associação | 1 — 0..* | Um funcionário registra várias ocorrências. |
| **Ocorrencia — Recarga** | Associação | 0..* — 1 | Uma recarga pode ter várias ocorrências; cada ocorrência refere-se a uma recarga. |
| **Funcionario — RegistroAuditoria** | Associação | 1 — 0..* | Toda ação do funcionário gera registros de auditoria (RNF05). |

## Justificativa dos relacionamentos todo-parte

*Pergunta prática: "Se o todo for excluído, a parte deixa de existir?"*

- **Passageiro ◇— Passe:** se a conta do passageiro for excluída, o passe (o cartão físico registrado no Sistema de Gestão de Passes) continua

existindo e pode ser vinculado a outra conta. A parte sobrevive ao todo → agregação (losango vazio).

- **Recarga ◆— Pagamento / HistoricoStatus / Comprovante:** o pagamento, o histórico de situações e o comprovante só fazem sentido para aquela recarga; se a recarga deixasse de existir, eles também deixariam. A parte não sobrevive ao todo → composição (losango cheio).

---

## Atributos que refletem regras de negócio

| Atributo | Regra | Como garante a regra |
|---|---|---|
| **Passageiro.cpf {único}** | RN01 | Restrição de unicidade no banco impede duas contas com o mesmo CPF. |
| **Passe.numeroIdentificador {único} e multiplicidade 0..5** | RN02 | Um passe só pode estar em uma conta; a multiplicidade limita 5 passes por conta. |
| **Recarga.valor, VALOR_MINIMO, VALOR_MAXIMO** | RN03 | validarValor() recusa valores fora de R$ 10,00 a R$ 200,00. |
| **Recarga.statusCredito + Pagamento.status** | RN04, RN05 | Situações separadas: a recarga só é concluída com pagamento APROVADO e crédito DISPONIBILIZADO. |
| **Recarga.chaveIdempotencia {único}** | RN06 | Reenvios com a mesma chave reaproveitam a recarga existente, sem nova cobrança ou crédito. |
| **Pagamento.expiraEm** | RN07 | Pix não confirmado até essa data/hora passa a EXPIRADO. |
| **Funcionario.perfil : PerfilAcesso** | RN08 | Define o que Atendente e Supervisor podem acessar. |
| **Passageiro.emailConfirmado** | RN10 | solicitarRecarga() só prossegue se o e-mail estiver confirmado. |